



Cryptanalyse différentielle par SAT

Cryptanalyse différentielle

Différence d'entrée: $\Delta X = X \oplus X'$

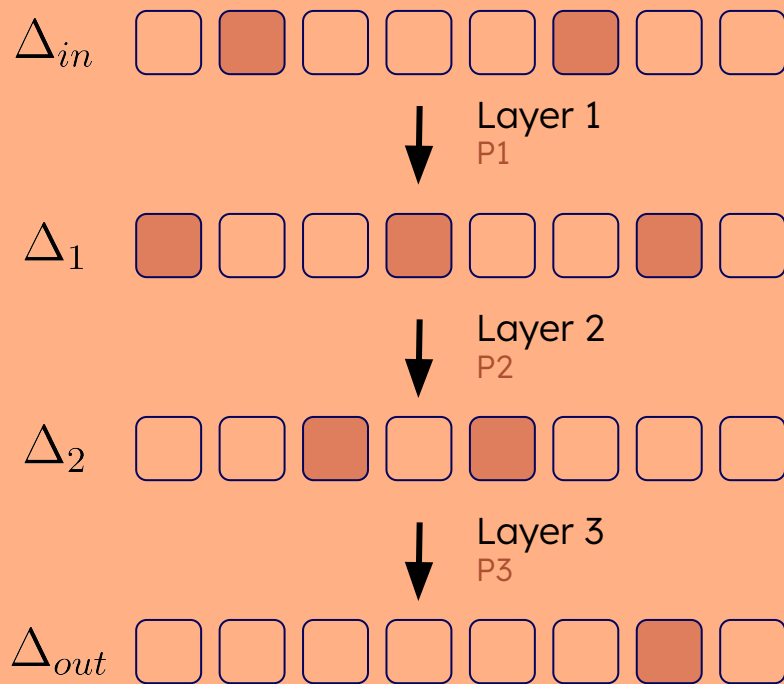
Trail différentielle: $\Delta_0 \rightarrow \Delta_1 \rightarrow \dots \rightarrow \Delta_R$

Probabilité du trail: $p = \prod_{r=1}^R \Pr[\Delta_{r-1} \rightarrow \Delta_r]$

Poids du trail: $w = -\log_2(p)$

Coût de l'attaque: $N \approx 2^w$ paires

Critère de sécurité: $w_{\min}(R) > n$



Probabilité totale du différentiel

$$P = P1 \cdot P2 \cdot P3$$

Chiffrement PRESENT

Substitution Permutation Network

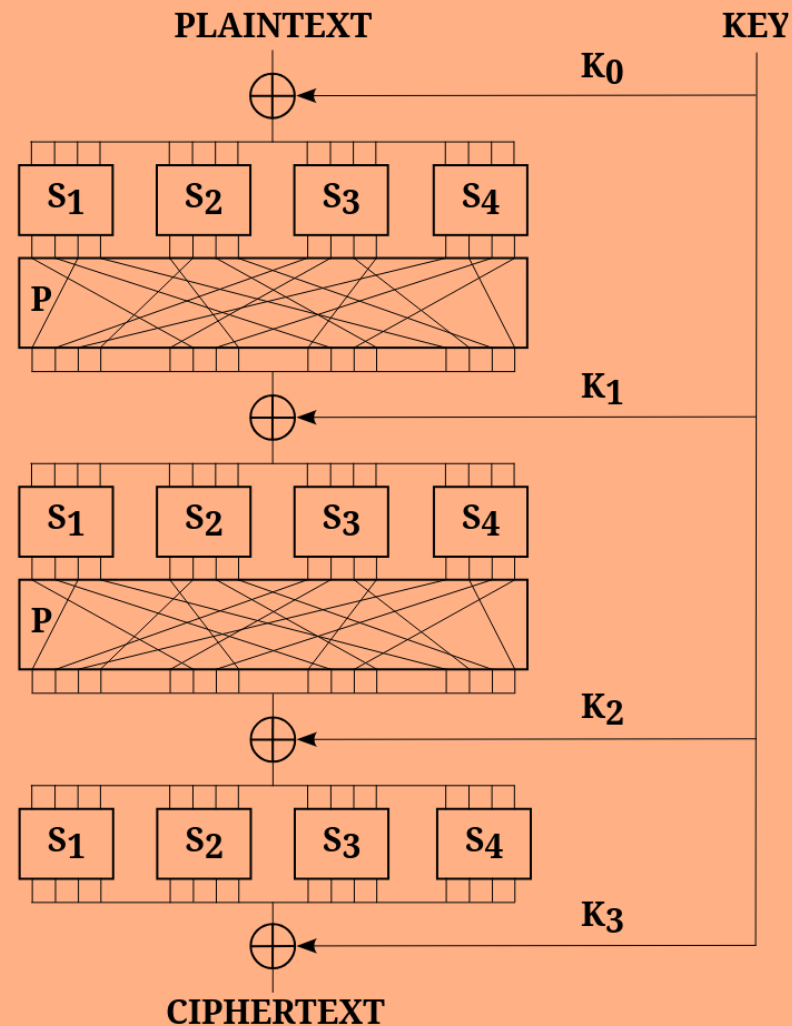
Taille des blocs: $64\ bits$

Taille de la clé: $80/128\ bits$

Nombre de tours: $31\ tours$

Confusion: $S - Box\ (non\ linéaire)$

Diffusion: $P - layer\ (linéaire)$



**PRESENT résiste-t-il à
la cryptanalyse
différentielle?**

1 - Quel est le nombre minimum de S-boxes actives sur R tours?

2 - Quel est le poids minimum du meilleur trail différentiel?

3 - A partir de quel R ce poids dépasse-t-il 64?

4 - Peut-on extraire un trail optimal depuis le modèle SAT?

Differential Distribution Table

$$\text{DDT}[a][b] = \#\{x \in \{0, 1\}^4 \mid S(x) \oplus S(x \oplus a) = b\}$$

0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0
2	0	0	0	2	0	4	2	0	0	0	2	0	2	2	0
3	0	2	0	2	2	0	4	2	0	0	2	2	0	0	0
4	0	0	0	0	0	4	2	2	0	2	2	0	2	0	2
5	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	2	2	4	2	0
6	0	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	4	2	0	4
7	0	4	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	4
8	0	0	0	2	0	0	0	2	0	2	0	4	0	2	4
9	0	0	2	0	4	0	2	0	2	0	0	0	2	0	4
A	0	0	2	2	0	4	0	0	2	0	2	0	0	2	2
B	0	2	0	0	2	0	0	0	4	2	2	2	0	2	0
C	0	0	2	0	0	4	0	2	2	2	2	0	0	0	2
D	0	2	4	2	2	0	0	2	0	0	2	2	0	0	0
E	0	0	2	2	0	0	2	2	2	2	0	0	2	2	0
F	0	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E

	impossible
	poids 3
	poids 2

Répartition

- **159** impossibles (DDT = 0)
- **72** légères (DDT = 2)
- **24** lourdes (DDT = 4)

Encodage CNF

Approche	Clauses / S-Box
Naïve	159
Quine-McCluskey 8-bit	41
Quine-McCluskey 10-bit	64

Encodage CNF

Nombre minimum de S-Box actives

Contrainte	Formule	Encodage CNF
Différence d'entrée non nulle	$\Delta_0 \neq 0$	$\bigvee_i x_{0,i}$
Différence de sortie non nulle	$\Delta_R \neq 0$	$\bigvee_i x_{R,i}$
Transition valide (DDT)	$(\Delta_{in}, \Delta_{out}) \in \text{DDT}^{-1}(\mathbb{N}^*)$	QM - 8 bits : 41 clauses / S-Box
S-Box active	$a_{r,s} \Leftrightarrow \bigvee_{i \in s} x_{r,i}$	5 clauses / S-Box

Encodage CNF

Poids minimum du trail

Contrainte	Formule	Encodage CNF
Différence d'entrée non nulle	$\Delta_0 \neq 0$	$\bigvee_i x_{0,i}$
Différence de sortie non nulle	$\Delta_R \neq 0$	$\bigvee_i x_{R,i}$
Transition (DDT + active + poids)	$(\Delta_{in}, \Delta_{out}) \in \text{DDT}^{-1}(\mathbb{N}^*)$ $a_{r,s} \Leftrightarrow \bigvee_{i \in s} x_{r,i}$ $h_{r,s} = 1 \Leftrightarrow \text{DDT}[\Delta_{in}][\Delta_{out}] = 2$	QM - 10 bits : 64 clauses / S-Box

Recherche des minimums

Minimum S-Boxes actives

Recherche dichotomique sur k

Contrainte de cardinalité:

Nombre de S-Box actives $\leq k$

$$\sum_{r,s} a_{r,s} \leq k$$

Poids minimum de trail

Recherche linéaire

Contrainte pseudo-booléenne:

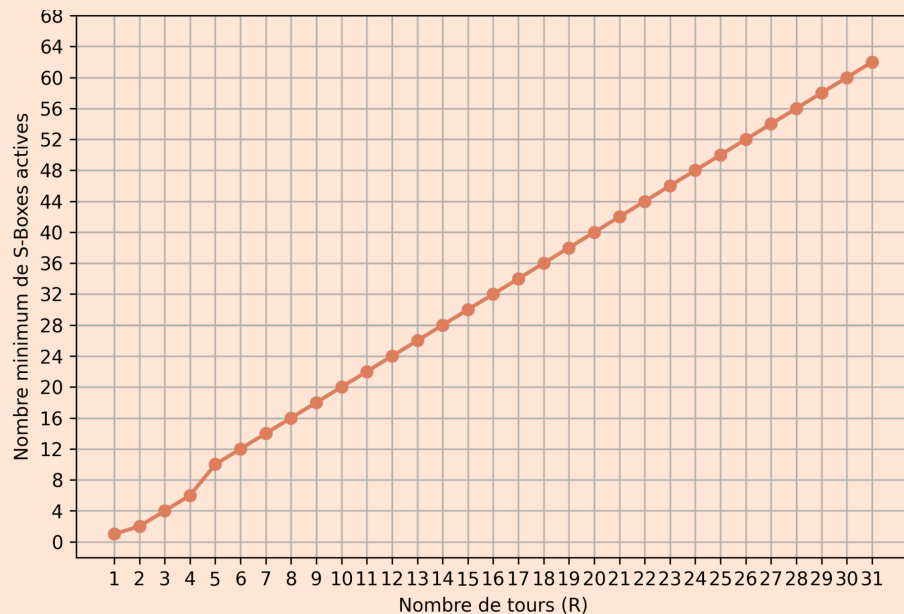
Poids total borné

$$w_R = 2 \sum_{r,s} a_{r,s} + \sum_{r,s} h_{r,s} \leq W$$

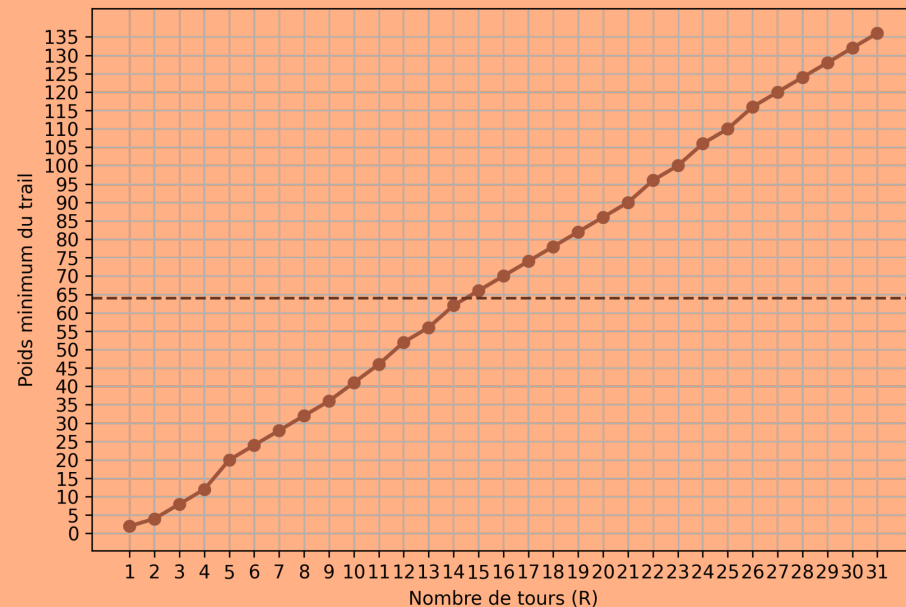
$$W_0 = \max(2 \cdot m(R), w_{\min}(R - 1) + 2)$$

Recherche des minimums

Minimum S-Boxes actives



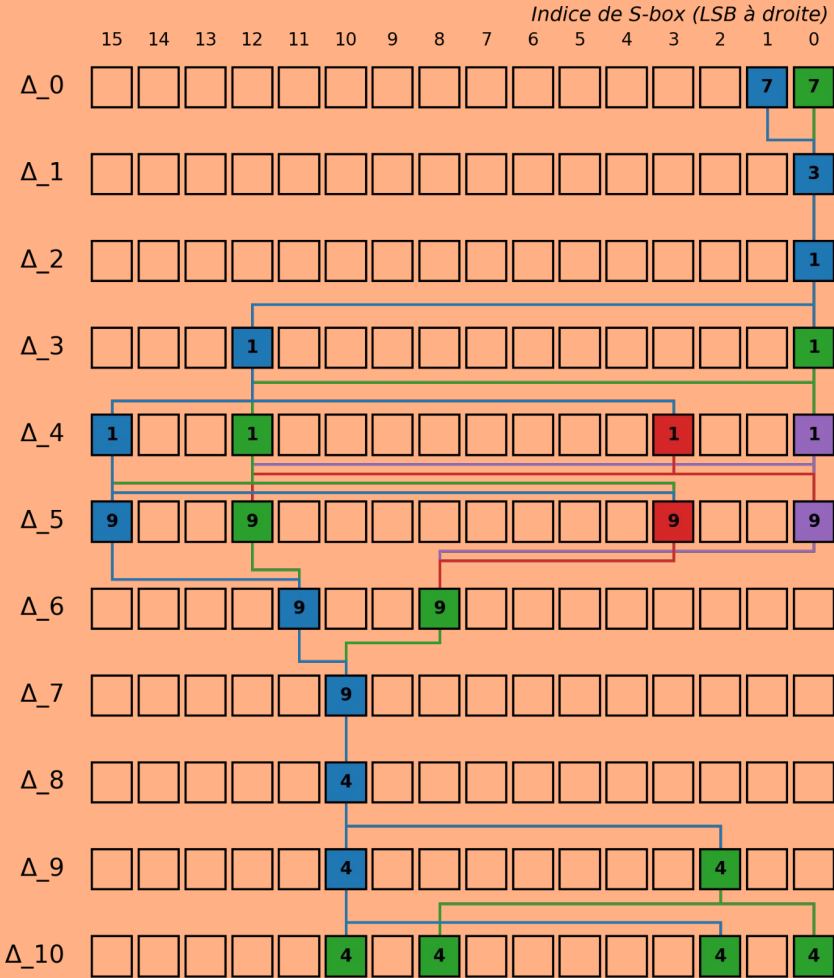
Poids minimum de trail



Trajectoire Différentielle

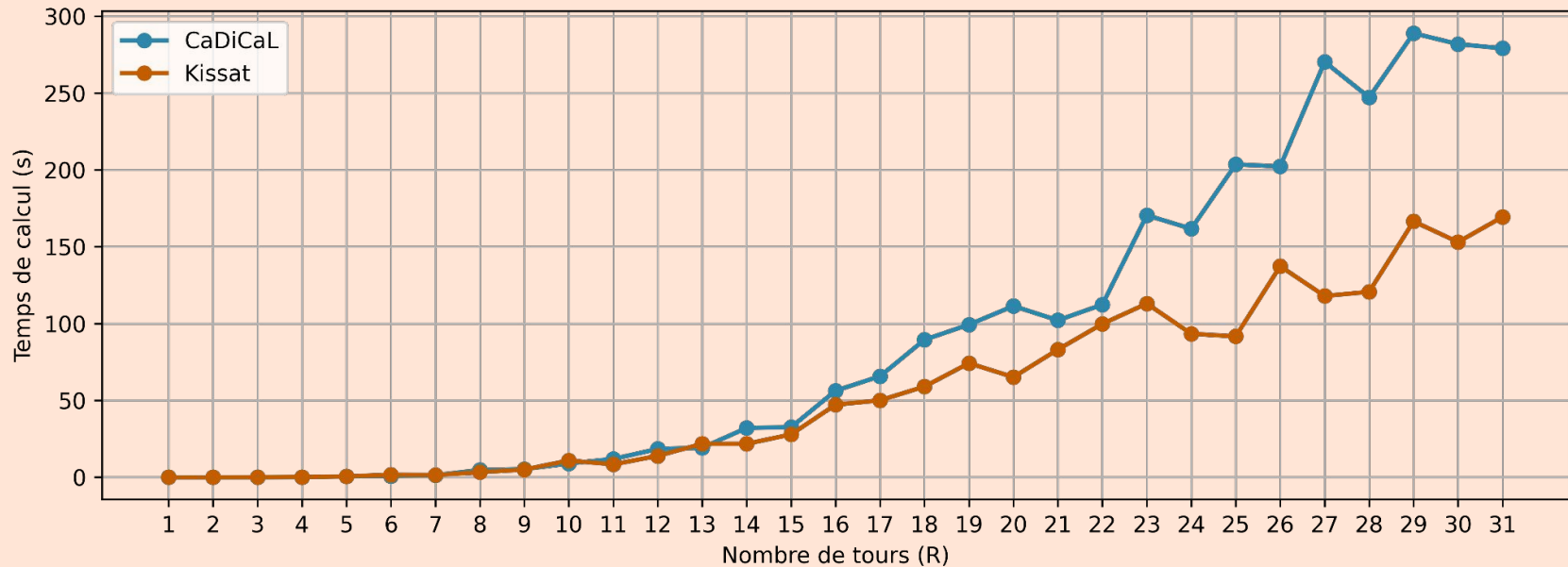
Tour	Δ_r	w_r
0	0x000000000000000077	—
1	0x000000000000000003	4
2	0x000000000000000001	3
3	0x000100000000000001	2
4	0x10010000000000001001	4
5	0x90090000000000009009	8
6	0x000090090000000000	8
7	0x000009000000000000	4
8	0x000004000000000000	2
9	0x000004000000000400	2
10	0x00000404000000404	4
Total		41

Exemple:
R = 10
W = 41



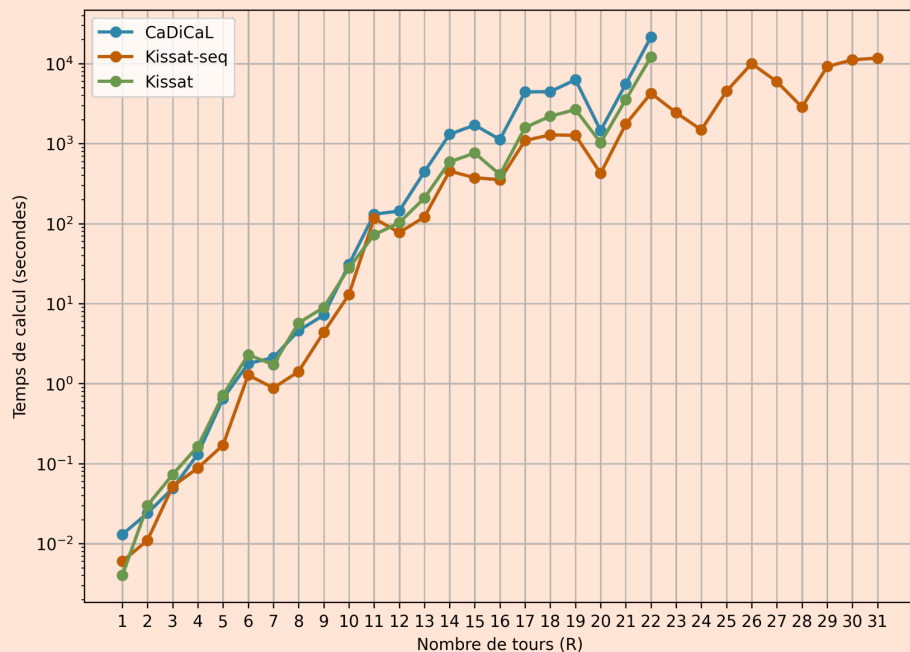
Benchmark et comparaisons

Temps de calcul du nombre minimum de S-Box actives en fonction du nombre de tours

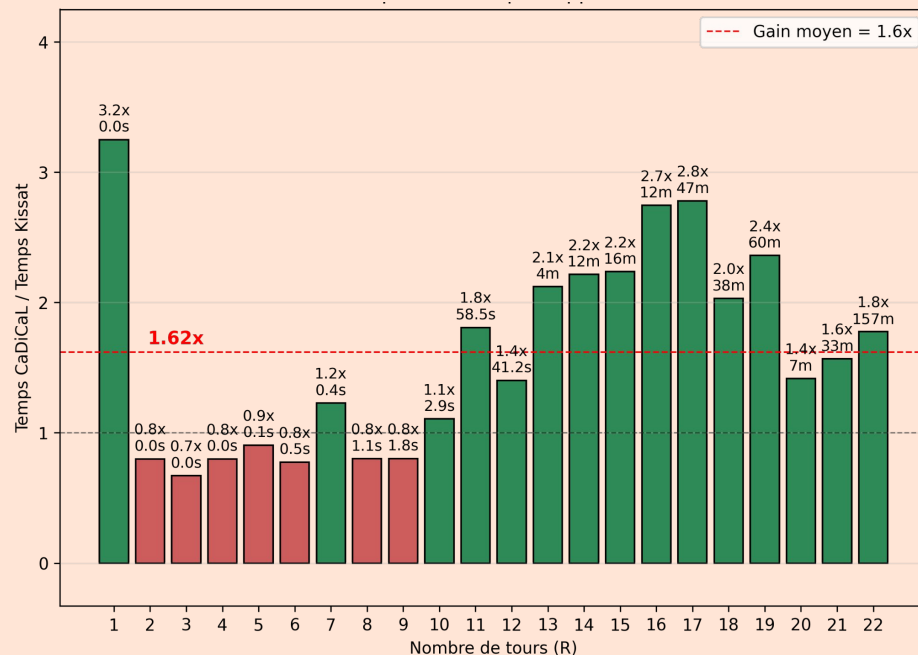


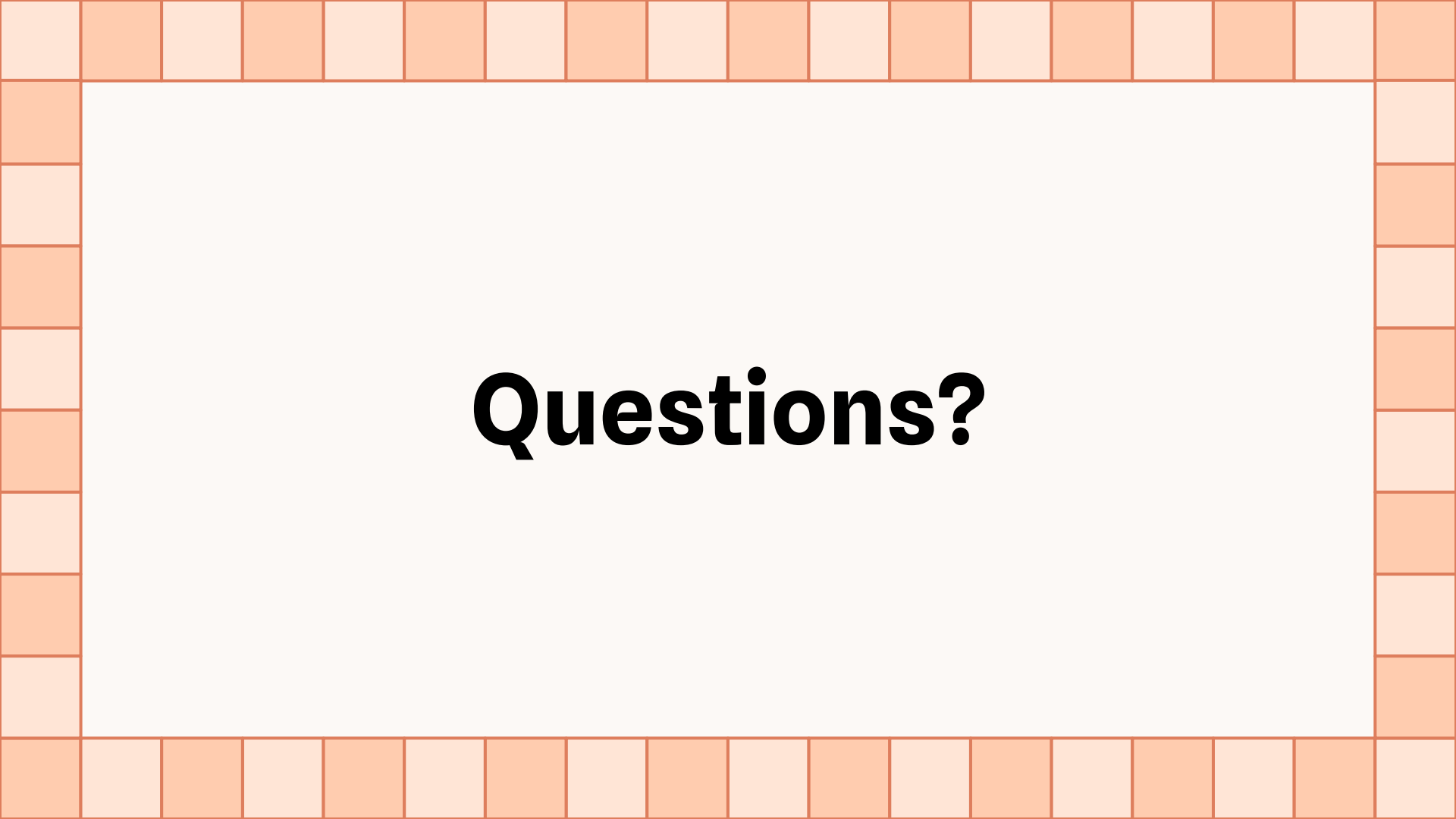
Benchmark et comparaison

Temps de calcul pour trouver le poids minimum



Rapport de temps entre CaDiCal et Kissat





Questions?